Instrumento 1. Ficha de observación de tiempos

Oportunidad de procesamiento: tiempo de registro y tiempo de emisión de vales

Lo completa: observador. Fase INICIAL: antes de la intervención; fase FINAL: después.

Código	TRAB-_____	Fase	_____ (INICIAL o FINAL)
Código de centro	_____	Fecha	____/____/_____
Observador	_____		

Instrucciones

1. Cronometre con un cronómetro digital y anote la hora de inicio y la de fin con segundos.
2. El tiempo de registro empieza cuando el operador toma el documento fuente o abre el módulo, y termina cuando el movimiento queda guardado y balanceado.
3. El tiempo de emisión empieza cuando se recibe o abre la solicitud, y termina cuando el vale queda generado, firmado o impreso con numeración oficial.
4. Si hay una interrupción externa, pause el cronómetro y anote la causa. El tiempo pausado no se cuenta.
5. Si la tarea no se completa, anule, anote el motivo y repítala dentro de la ventana. No anule una tarea por ser lenta.
6. Convierta a minutos decimales: los minutos más los segundos divididos entre sesenta.

A. Tareas de registro (tiempo de registro)			
REG-01. Ingreso simple de remesa, con un biológico y lote único.			
Hora de inicio	__:__:__	Hora de fin	__:__:__
Duración (minutos decimales)	_____	Pausa (Sí / No)	Causa: _____
Tarea válida (Sí / No)	_____	Observaciones	_____
REG-02. Salida regular programada, de dos a tres vacunas hacia puesto de salud.			
Hora de inicio	__:__:__	Hora de fin	__:__:__
Duración (minutos decimales)	_____	Pausa (Sí / No)	Causa: _____
Tarea válida (Sí / No)	_____	Observaciones	_____
REG-03. Redistribución con varios biológicos, de cuatro a seis ítems.			
Hora de inicio	__:__:__	Hora de fin	__:__:__
Duración (minutos decimales)	_____	Pausa (Sí / No)	Causa: _____
Tarea válida (Sí / No)	_____	Observaciones	_____

B. Tareas de emisión de vales (tiempo de emisión)			
VALE-01. Vale simple para puesto de salud I-1 o I-2, de una a dos vacunas.			
Hora de inicio	__:__:__	Hora de fin	__:__:__
Duración (minutos decimales)	_____	Pausa (Sí / No)	Causa: _____
Tarea válida (Sí / No)	_____	Observaciones	_____
VALE-02. Vale regular para centro de salud I-3 o I-4, de tres a cinco vacunas.			
Hora de inicio	__:__:__	Hora de fin	__:__:__
Duración (minutos decimales)	_____	Pausa (Sí / No)	Causa: _____
Tarea válida (Sí / No)	_____	Observaciones	_____
VALE-03. Vale de reposición urgente o contingencia de cadena de frío.			
Hora de inicio	__:__:__	Hora de fin	__:__:__
Duración (minutos decimales)	_____	Pausa (Sí / No)	Causa: _____
Tarea válida (Sí / No)	_____	Observaciones	_____

Consolidado por indicador y fase

Indicador	Media (minutos decimales)	Mediana (minutos decimales)	Tareas válidas (número)
Tiempo de registro (REG-01 a REG-03)			
Tiempo de emisión de vales (VALE-01 a VALE-03)			

La mediana de las tres tareas es el valor principal del trabajador en la fase; la media es el complemento descriptivo. Si solo hay dos tareas válidas, anote 2 y no complete la tercera.

Incidencias de la sesión

N.°	Hora	Tarea afectada	Causa	Acción	Observaciones
H-01					
H-02					
H-03					
H-04					

Causa: interrupción externa, desviación del protocolo o ayuda del investigador. Acción: pausa, anulación o repetición. Si hay más de cuatro incidencias, continúe en la hoja H-05 de los apoyos del investigador.

Observaciones del observador

Firma del observador: _____

Hora de inicio de la sesión: _____ Hora de fin de la sesión: _____

Instrumento 2. Ficha de auditoría documental

Consistencia documental: registros sin discrepancias y concordancia programada con entregada

Lo completa: auditor. Fase INICIAL: antes de la intervención; fase FINAL: después.

Código	TRAB-_____	Fase	_____ (INICIAL o FINAL)
Código de centro	_____	Fecha	____/____/_____
Ventana auditada	del ____/____/_____ al ____/____/_____		
Auditor	_____		

Instrucciones

1. Audite solo documentos de movimiento de stock. No audite tarjetas de vacunación ni documentos con datos de pacientes.
2. Califique cada documento con los ocho criterios de la tabla siguiente. Un documento es conforme solo si cumple los ocho a la vez.
3. Registre proporciones de documentos y de entregas. No sume dosis.
4. Anote el número del documento auditado en cada bloque y conserve el orden correlativo.
5. Si un documento no cabe en la hoja, continúe en la hoja de continuación con el mismo número de bloque.

Regla de conformidad	Regla de concordancia
Un documento es conforme solo si cumple los ocho criterios a la vez; si falla uno, es no conforme.	Una entrega es concordante si la cantidad entregada es igual a la programada, o si la diferencia tiene un documento formal archivado que la autoriza. No se suman dosis: la concordancia es una proporción de entregas.

Criterios de conformidad

Código	Criterio
C1	Tipo de movimiento clasificado unívocamente: entrada por remesa, salida a establecimiento de salud o ajuste.
C2	Denominación oficial estandarizada del biológico según el esquema regular nacional del Ministerio de Salud.
C3	Identificación exacta del número de lote, con rotulado del frasco coincidente con el documento.
C4	Cantidad de dosis o viales exacta y coincidente con el stock físico y el acta de recepción.
C5	Fecha del movimiento consignada con formato completo y secuencia cronológica.
C6	Establecimiento de origen o destino plenamente individualizado con código oficial.
C7	Nombre completo, firma o usuario responsable del despacho o recepción plenamente trazable.
C8	Documento formal de respaldo asociado y verificado: vale oficial, PECOSA, guía de remisión o acta.

Cada bloque repite la etiqueta corta del criterio. El texto completo se califica una sola vez por documento.

Bloque de auditoría D-01							
N.° del documento revisado	_____			Fecha	____/____/_____		
Tipo de documento	kardex / vale / PECOSA / guía de remisión / registro electrónico						
Código	**Criterio**	**Sí**	**No**	**Código**	**Criterio**	**Sí**	**No**
C1	Tipo de movimiento			C5	Fecha del movimiento		
C2	Denominación del biológico			C6	Establecimiento y código		
C3	Número de lote			C7	Responsable trazable		
C4	Cantidad de dosis o viales			C8	Documento de respaldo		
Veredicto	CONFORME / NO CONFORME			Causa de la no conformidad	_____		

Bloque de auditoría D-02							
N.° del documento revisado	_____			Fecha	____/____/_____		
Tipo de documento	kardex / vale / PECOSA / guía de remisión / registro electrónico						
Código	**Criterio**	**Sí**	**No**	**Código**	**Criterio**	**Sí**	**No**
C1	Tipo de movimiento			C5	Fecha del movimiento		
C2	Denominación del biológico			C6	Establecimiento y código		
C3	Número de lote			C7	Responsable trazable		
C4	Cantidad de dosis o viales			C8	Documento de respaldo		
Veredicto	CONFORME / NO CONFORME			Causa de la no conformidad	_____		

Bloque de auditoría D-03							
N.° del documento revisado	_____			Fecha	____/____/_____		
Tipo de documento	kardex / vale / PECOSA / guía de remisión / registro electrónico						
Código	**Criterio**	**Sí**	**No**	**Código**	**Criterio**	**Sí**	**No**
C1	Tipo de movimiento			C5	Fecha del movimiento		
C2	Denominación del biológico			C6	Establecimiento y código		
C3	Número de lote			C7	Responsable trazable		
C4	Cantidad de dosis o viales			C8	Documento de respaldo		
Veredicto	CONFORME / NO CONFORME			Causa de la no conformidad	_____		

Bloque de auditoría D-04							
N.° del documento revisado	_____			Fecha	____/____/_____		
Tipo de documento	kardex / vale / PECOSA / guía de remisión / registro electrónico						
Código	**Criterio**	**Sí**	**No**	**Código**	**Criterio**	**Sí**	**No**
C1	Tipo de movimiento			C5	Fecha del movimiento		
C2	Denominación del biológico			C6	Establecimiento y código		
C3	Número de lote			C7	Responsable trazable		
C4	Cantidad de dosis o viales			C8	Documento de respaldo		
Veredicto	CONFORME / NO CONFORME			Causa de la no conformidad	_____		

Bloque de auditoría D-05							
N.° del documento revisado	_____			Fecha	____/____/_____		
Tipo de documento	kardex / vale / PECOSA / guía de remisión / registro electrónico						
Código	**Criterio**	**Sí**	**No**	**Código**	**Criterio**	**Sí**	**No**
C1	Tipo de movimiento			C5	Fecha del movimiento		
C2	Denominación del biológico			C6	Establecimiento y código		
C3	Número de lote			C7	Responsable trazable		
C4	Cantidad de dosis o viales			C8	Documento de respaldo		
Veredicto	CONFORME / NO CONFORME			Causa de la no conformidad	_____		

Si el corpus excede estos cinco bloques, continúe desde D-06 en la hoja de continuación de los apoyos.

Entregas. Concordancia entre cantidad programada y entregada

N.°	Cantidad programada	Cantidad entregada	Diferencia	Documento que autoriza	Concordante (Sí / No)
E-01					
E-02					
E-03					
E-04					
E-05					
E-06					
E-07					
E-08					
E-09					
E-10					
E-11					
E-12					

Si hay más de doce entregas, continúe en la hoja de continuación desde E-13, en los apoyos del investigador.

Conteos de cierre de la ficha

Concepto	Valor
Documentos auditados (total)	
Documentos conformes	
Documentos no conformes	
Entregas evaluadas (total)	
Entregas concordantes	
Entregas no concordantes	

Los porcentajes se calculan en la hoja de cierre del investigador. No se anotan en esta ficha.

Observaciones del auditor

Firma del auditor: _____

Fecha de cierre de la ficha: ____/____/_____

Instrumento 3. Cuestionario A. Satisfacción del usuario

Modalidad A. Ocho reactivos con escala de 1 a 5

Lo completa: participante. Fase INICIAL: antes de la intervención; fase FINAL: después.

Este cuestionario recoge su experiencia en la gestión de movimientos de vacunas. Sus respuestas son confidenciales y se identifican solo mediante un código.

Código	TRAB-_____	Fase	_____ (INICIAL o FINAL)
Código de centro	_____	Fecha	____/____/_____
Investigador (admin.)	_____		

Los campos de identificación son administrativos y los completa el investigador; no son preguntas para el participante.

Instrucciones

1. Marque con una X una sola casilla por enunciado.
2. La escala va de 1 a 5: 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo.
3. No escriba su nombre, apellido ni documento de identidad. Use solo el código que le entregue el investigador.

Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Indicador: Aceptación del proceso operativo (AP)

N.°	Enunciado	1	2	3	4	5
AP-01	El procedimiento para registrar los movimientos diarios de vacunas se realiza de forma ágil.					
AP-02	El trámite para emitir comprobantes de salida y vales de entrega se efectúa sin demoras innecesarias.					
AP-03	El procedimiento utilizado facilita conciliar los saldos de vacunas entre el centro de acopio y los establecimientos de salud.					
AP-04	El tiempo destinado a gestionar los movimientos de vacunas es compatible con mis demás actividades laborales.					

Indicador: Utilidad percibida para la gestión sanitaria (UP)

N.°	Enunciado	1	2	3	4	5
UP-01	El procedimiento de registro permite disponer oportunamente de información actualizada sobre los saldos de vacunas.					
UP-02	El procedimiento de emisión de comprobantes facilita la asignación correcta de los biológicos solicitados.					
UP-03	El procedimiento de conciliación facilita identificar y sustentar documentalmente las diferencias entre las cantidades programadas y entregadas.					
UP-04	El procedimiento de gestión facilita el seguimiento oportuno de las existencias de vacunas en los establecimientos de salud.					

Observaciones del participante (opcional)

Módulo B. Cuestionario complementario

Módulo complementario del Instrumento 3. No se suma al Cuestionario A.

Lo completa: participante. Fase FINAL: después de usar SIVAC.

Este módulo recoge su experiencia con el uso de SIVAC en la gestión de movimientos de vacunas. Sus respuestas son confidenciales y se identifican solo mediante un código.

Código	TRAB-_____	Fase	FINAL
Código de centro	_____	Fecha	____/____/_____
Investigador (admin.)	_____		

Los campos de identificación son administrativos y los completa el investigador; no son preguntas para el participante.

Instrucciones

1. Este módulo se aplica solo al final, después de haber usado SIVAC.
2. Marque con una X una sola casilla por enunciado, de 1 a 5.
3. No escriba su nombre, apellido ni documento de identidad. Use solo el código que le entregue el investigador.

Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Utilidad percibida del software (PU)

N.°	Enunciado	1	2	3	4	5
PU-01	Utilizar el sistema SIVAC agiliza notablemente el registro de entradas, salidas y transferencias de dosis de vacunas en mi centro.					
PU-02	SIVAC me permite consultar de manera inmediata y precisa los saldos de existencias por lote en cualquier momento que lo requiera.					
PU-03	La generación automática de vales oficiales en formato PDF en SIVAC facilita enormemente el despacho hacia los establecimientos de salud.					
PU-04	En conjunto, SIVAC incrementa mi productividad y mejora significativamente el control de la cadena de frío en mi jurisdicción.					

Facilidad de uso percibida del software (PE)

N.°	Enunciado	1	2	3	4	5
PE-01	La interfaz gráfica de SIVAC es clara, intuitiva, limpia y sus botones y opciones de navegación son fácilmente comprensibles.					
PE-02	Aprender a operar los módulos de movimientos, lotes y reportes de SIVAC fue sencillo y demandó poco tiempo de capacitación.					
PE-03	Los mensajes de confirmación, validación de stock y advertencias que emite el sistema SIVAC son claros y orientan mis acciones.					
PE-04	Me resulta fácil lograr que SIVAC ejecute con exactitud las tareas operativas que necesito realizar en mi jornada de trabajo.					

Observaciones del participante (opcional)
